Movimientos en el plano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer traslaciones, giros y simetrías como movimientos que conservan forma y tamaño
- Trabajar con vectores: coordenadas, módulo, suma y producto por un número
- Aplicar movimientos a figuras en el plano cartesiano y obtener las coordenadas de las imágenes
- Identificar ejes y centros de simetría en figuras, frisos, mosaicos y rosetones
- Distinguir los movimientos de otras transformaciones como la homotecia

Para pensar

Mira un mosaico de la Alhambra: un mismo dibujo se repite cientos de veces sin dejar huecos. ¿Cómo lo consiguieron sus artesanos?

Explicación

1.1 Transformaciones y movimientos

Una **transformación geométrica** es una regla que a cada punto P del plano le asigna otro punto P', llamado su **imagen** u homólogo. Cuando la transformación conserva las **distancias** (y, por tanto, la forma y el tamaño de las figuras) se llama **movimiento** o **isometría**.

La figura original y su imagen por un movimiento son **congruentes**: se podrían superponer exactamente. Hay cuatro tipos de movimientos en el plano:

- **Traslación**: desliza la figura en una dirección; se define con un vector.
- **Giro**: la hace rotar alrededor de un punto; se define con un centro y un ángulo.
- **Simetría central**: un giro de 180°; se define con un centro.
- **Simetría axial**: la refleja como un espejo; se define con un eje.

Los movimientos pueden ser **directos**, si conservan la orientación (traslación y giro: una mano derecha sigue siendo derecha), o **inversos**, si la cambian (simetría axial: la mano derecha se convierte en izquierda).



1.2 Vectores

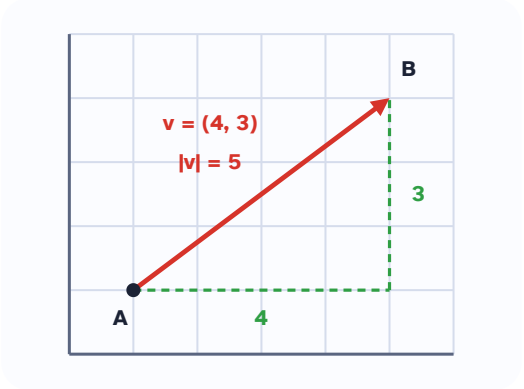
Un **vector** fijo AB es un segmento orientado: tiene un origen A y un extremo B, y se dibuja como una flecha. Tiene tres características: **módulo** (su longitud), **dirección** (la de la recta que lo contiene) y **sentido** (hacia dónde apunta la flecha).

Si $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, las **coordenadas** del vector se obtienen restando extremo menos origen:

$$AB = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Para A(1, 1) y B(5, 4): AB = (4, 3), es decir, 4 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. El **módulo** se calcula con Pitágoras: $|v| = \sqrt{(a^2 + b^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = 5$.

Dos vectores con el mismo módulo, dirección y sentido son **equivalentes**, aunque estén en distinto lugar: tienen las mismas coordenadas. Por eso se habla del vector v = (4, 3) sin importar dónde empiece. En un videojuego, el movimiento de un personaje en cada fotograma es un vector: «avanza 4 píxeles a la derecha y 3 hacia arriba».



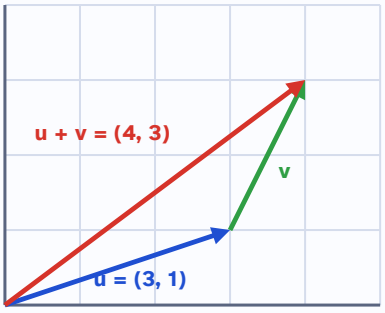
1.3 Operaciones con vectores

Suma: para sumar u y v se colocan uno a continuación del otro (el origen de v en el extremo de u); el vector suma va desde el origen de u hasta el extremo de v. Con coordenadas, se suman componente a componente: (3, 1) + (1, 2) = (4, 3). También se puede hacer con la **regla del paralelogramo**, poniendo los dos vectores con el mismo origen.

Producto por un número: k · v tiene la misma dirección que v, su módulo se multiplica por |k| y, si k es negativo, cambia de sentido. 2 · (3, 1) = (6, 2); –1 · (3, 1) = (–3, –1), que es el **vector opuesto**.

Resta: u – v = u + (–v). Con coordenadas: (3, 1) – (1, 2) = (2, –1).

Las fuerzas, las velocidades y los desplazamientos son vectores. Si un barco navega a (4, 0) km/h y la corriente lo empuja a (0, 3) km/h, su movimiento real es la suma (4, 3), con una velocidad de 5 km/h.



1.4 Traslaciones

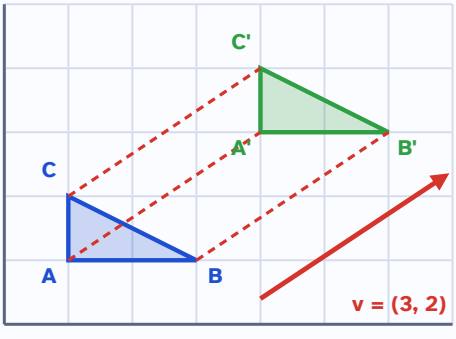
Una **traslación** de vector v es el movimiento que lleva cada punto P a un punto P' tal que el vector PP' es igual a v. Todos los puntos se desplazan la misma distancia, en la misma dirección y en el mismo sentido.

En coordenadas, si v = (a, b), la traslación suma el vector a cada punto:

P(x, y) → P'(x + a, y + b)

Ejemplo: el triángulo A(1, 1), B(3, 1), C(1, 2) trasladado según v = (3, 2) da A'(4, 3), B'(6, 3), C'(4, 4).

Propiedades: la figura trasladada es congruente y conserva la orientación (movimiento directo); los segmentos se transforman en segmentos **paralelos** a los originales; ningún punto queda fijo (salvo si v = (0, 0)). Si se aplican dos traslaciones seguidas, de vectores u y v, el resultado es una sola traslación de vector u + v. Las escaleras mecánicas, los ascensores y un cajón que se abre hacen traslaciones.



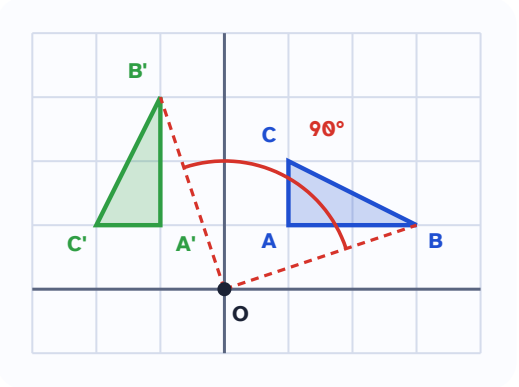
2.1 Giros

Un **giro** de centro O y ángulo α lleva cada punto P a un punto P' de forma que **OP = OP'** y el ángulo POP' mide α. Es decir, cada punto se mueve sobre una circunferencia de centro O.

El ángulo tiene **sentido**: por convenio, es **positivo** si el giro es contrario a las agujas del reloj (antihorario) y **negativo** si es a favor (horario). Un giro de −90° equivale a uno de 270°.

Para girar una figura con regla, compás y transportador: se une cada vértice con el centro, se mide el ángulo α a partir de ese segmento en el sentido indicado y se lleva la misma distancia con el compás. Después se unen los vértices obtenidos.

Propiedades: el giro es un movimiento **directo** (conserva la orientación) y el único punto fijo es el centro. Las manecillas del reloj, una noria, las aspas de un molino o el volante de un coche giran. La aguja de los minutos gira −6° cada minuto y −360° cada hora.



2.2 Giros en coordenadas y figuras con simetría de giro

Cuando el centro es el origen O(0, 0), los giros de ángulos rectos tienen reglas muy sencillas:

Giro (antihorario)	Imagen de (x, y)	Ejemplo (3, 1)
90°	(−y, x)	(−1, 3)
180°	(−x, −y)	(−3, −1)
270° = −90°	(y, −x)	(1, −3)

Se pueden comprobar con el dibujo: al girar 90°, lo que estaba a la derecha pasa a estar arriba.

Una figura tiene **simetría de giro** (o de rotación) si al girarla un cierto ángulo alrededor de su centro coincide consigo misma. El **orden** es el número de veces que coincide en una vuelta completa. Un cuadrado tiene orden 4 (giros de 90°), un triángulo equilátero orden 3 (120°), un hexágono regular orden 6 (60°) y una estrella de cinco puntas orden 5 (72°). El ángulo mínimo es 360° dividido entre el orden. Muchos logotipos, tapacubos y flores tienen simetría de giro.



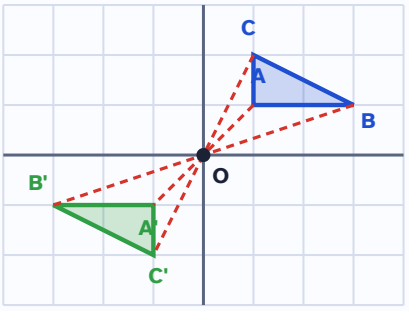
2.3 Simetría central

La **simetría central** de centro O lleva cada punto P a un punto P' tal que **O es el punto medio** del segmento PP'. Es lo mismo que un **giro de 180°** con centro O, así que es un movimiento directo.

Con centro en el origen, la regla es $(x, y) \to (-x, -y)$: se cambian de signo las dos coordenadas. El triángulo A(1, 1), B(3, 1), C(1, 2) se transforma en A'(−1, −1), B'(−3, −1), C'(−1, −2).

Para construirla a mano: se une cada vértice con O, se prolonga el segmento al otro lado y se lleva la misma distancia. La figura queda «del revés», pero sin reflejarse.

Una figura tiene **centro de simetría** si coincide con su simétrica respecto de ese punto: el paralelogramo (en el corte de sus diagonales), el círculo, el rectángulo, la letra S o la N. El triángulo no tiene centro de simetría. Las cartas de la baraja francesa están diseñadas con simetría central para leerse igual en cualquier posición.



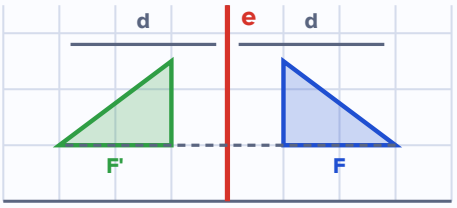
3.1 Simetría axial

La **simetría axial** de eje e lleva cada punto P a un punto P' de forma que el eje es la **mediatriz** del segmento PP': PP' es perpendicular al eje y los dos puntos están a la misma distancia de él, uno a cada lado.

Es el efecto de un **espejo** colocado sobre el eje. Por eso cambia la orientación de las figuras: es un movimiento **inverso**. Si escribes tu nombre y lo miras en un espejo, las letras aparecen invertidas; la palabra AMBULANCIA se escribe al revés en el frontal de las ambulancias para que se lea bien por el retrovisor.

Los puntos del eje son **puntos fijos**: se transforman en sí mismos. Para construir la simétrica de un polígono, se trazan perpendiculares al eje desde cada vértice y se lleva la misma distancia al otro lado.

La simetría axial es la base de los otros movimientos: cualquier movimiento del plano se puede obtener combinando, como mucho, tres simetrías axiales.



3.2 Simetrías axiales en coordenadas

Con los ejes de coordenadas como ejes de simetría, las imágenes se obtienen cambiando signos:

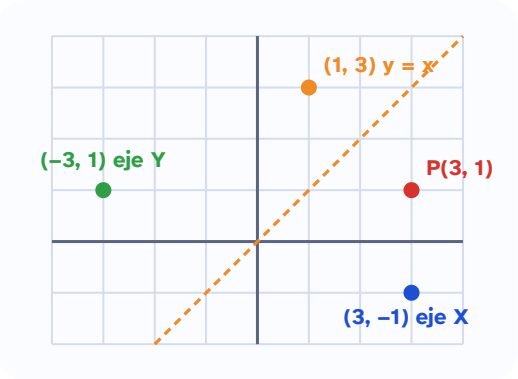
- Respecto del **eje X**: (x, y) → (x, –y). La x se mantiene y la y cambia de signo.

- Respecto del **eje Y**: (x, y) → (–x, y).
- Respecto de la **bisectriz** y = x: (x, y) → (y, x). Se intercambian las coordenadas.

Para P(3, 1): (3, –1), (–3, 1) y (1, 3).

Si el eje es una recta vertical x = k, la distancia se mide en horizontal: la imagen de (x, y) es (2k – x, y). Por ejemplo, el simétrico de (5, 2) respecto de x = 3 es (1, 2), porque 5 está 2 unidades a la derecha del eje y 1 está 2 unidades a la izquierda. Con una recta horizontal y = k, la imagen es (x, 2k – y).

Un error frecuente es confundir la simetría respecto del eje X con la simetría central: en la primera solo cambia de signo la y; en la segunda, las dos coordenadas.

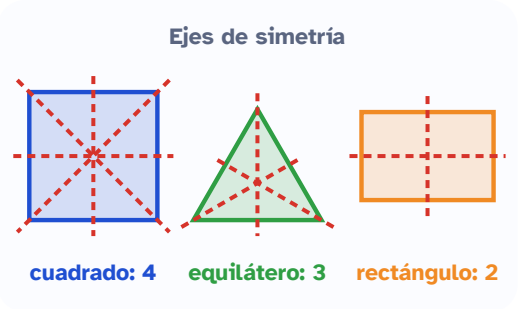


3.3 Ejes de simetría de las figuras

Una figura tiene un **eje de simetría** si, al doblarla por él, las dos mitades coinciden. Es decir, la figura es igual a su simétrica respecto de ese eje.

- **Polígonos regulares**: tienen tantos ejes como lados. El triángulo equilátero, 3; el cuadrado, 4; el hexágono regular, 6.
- **Rectángulo** (no cuadrado): 2 ejes, por los puntos medios de los lados. Sus diagonales **no** son ejes de simetría.
- **Rombo**: 2 ejes, sus diagonales.
- **Triángulo isósceles**: 1 eje, la altura sobre el lado desigual.
- **Círculo**: infinitos ejes, todos sus diámetros.
- **Paralelogramo** no rectángulo ni rombo: ninguno (aunque sí tiene centro de simetría).

Muchas letras mayúsculas tienen ejes: la A, la M y la T tienen un eje vertical; la B, la C y la E, uno horizontal; la H y la X, dos. En la naturaleza, la mayoría de los animales tienen un eje de simetría bilateral, y las mariposas son el ejemplo más claro.



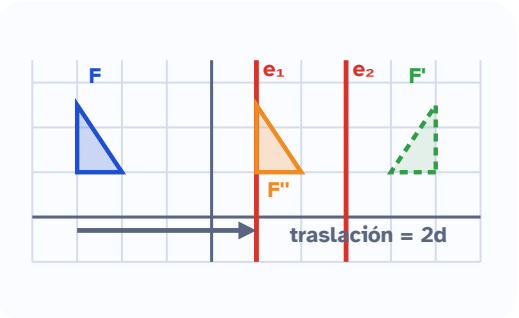
3.4 Composición de movimientos

Aplicar un movimiento y después otro se llama **componer** movimientos. El resultado es siempre otro movimiento. Hay algunos resultados muy útiles:

- Dos traslaciones de vectores u y v equivalen a una traslación de vector **u + v**.
- Dos giros con el mismo centro equivalen a un giro de ángulo igual a la **suma** de los ángulos.
- Dos simetrías axiales con ejes **paralelos** separados una distancia d equivalen a una **traslación** de módulo 2d, perpendicular a los ejes.
- Dos simetrías axiales con ejes que se **cortan** en O formando un ángulo α equivalen a un **giro** de centro O y ángulo 2α.

Fíjate en que dos movimientos inversos dan uno directo, igual que «menos por menos es más». Además, el orden importa: en general, no da lo mismo girar y luego trasladar que trasladar y luego girar.

La composición de una simetría axial con una traslación paralela al eje se llama **simetría con deslizamiento**: es la que siguen las huellas que dejamos al caminar.

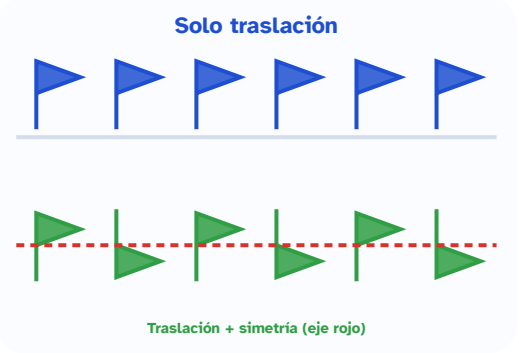


4.1 Frisos

Un **friso** es una decoración formada por un motivo que se repite a lo largo de una franja, mediante una **traslación** que se aplica una y otra vez. Aparecen en cenefas de azulejos, bordes de tejidos, rejas, barandillas y en los edificios clásicos.

Además de la traslación, el motivo puede combinarse con otros movimientos: simetrías respecto de un eje horizontal (el que recorre el friso), respecto de ejes verticales, giros de 180° o simetrías con deslizamiento. Se ha demostrado que, según qué movimientos dejen el friso igual, solo hay **7 tipos** distintos de frisos.

Para diseñar un friso: 1) dibuja un motivo sencillo y no simétrico, como una bandera o una letra F; 2) elige un vector de traslación; 3) decide si añades simetrías o giros; 4) repite el motivo. En el dibujo, la fila de abajo alterna el motivo con su simétrico respecto del eje rojo y lo desplaza: es una simetría con deslizamiento, como las huellas de los pies.



4.2 Mosaicos

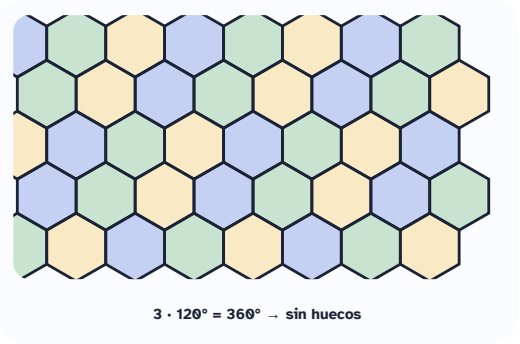
Un **mosaico** o teselación es un recubrimiento del plano con piezas que encajan **sin huecos ni superposiciones**. Los mosaicos periódicos se generan trasladando un motivo en dos direcciones distintas.

Un mosaico es **regular** si usa un solo tipo de polígono regular. Para que encajen alrededor de un vértice, los ángulos que se juntan deben sumar $360°$. Solo hay tres posibilidades:

- **Triángulos equiláteros**: $6 \cdot 60° = 360°$.
- **Cuadrados**: $4 \cdot 90° = 360°$.
- **Hexágonos regulares**: $3 \cdot 120° = 360°$.

El pentágono no sirve ($108°$ no divide a $360°$), ni ningún polígono de más de seis lados. Combinando varios polígonos regulares se obtienen los **mosaicos semirregulares**, como el de octógonos y cuadrados ($135° + 135° + 90° = 360°$) de muchos suelos.

Los artistas como Escher deformaban un polígono que tesela: lo que recortaban de un lado lo añadían, trasladado o girado, en otro lado. Así conseguían piezas con forma de animal que siguen encajando.



3 · 120° = 360° → sin huecos

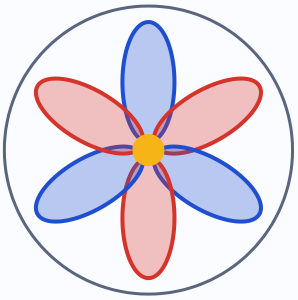
4.3 Rosetones y simetría en el arte y la naturaleza

Un **rosetón** es una figura que tiene un **centro de giro**: al girarla un ángulo concreto coincide consigo misma, pero no se repite por traslación. Los rosetones de las catedrales góticas, los mandalas, las ruedas de los coches o los copos de nieve lo son.

Hay dos familias de rosetones: los que solo tienen **simetría de giro** (como un molinillo o la hélice de un barco, que «giran» en un sentido) y los que además tienen **ejes de simetría** que pasan por el centro (como una flor de seis pétalos iguales, que tiene orden 6 y seis ejes).

La naturaleza está llena de simetrías: la estrella de mar tiene simetría de orden 5; los copos de nieve, de orden 6, porque así se ordenan las moléculas de agua en

el hielo; los panales, mosaicos de hexágonos. Las simetrías también son clave en el diseño: logotipos de marcas, señales de tráfico o patrones textiles. Buscar los movimientos que dejan una figura igual es una forma de analizar y crear diseños.



Orden 6: giros de 60°

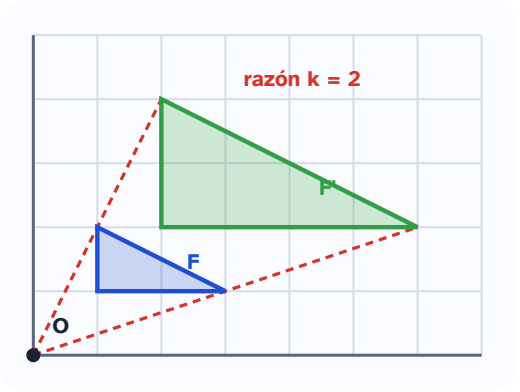
4.4 Homotecias y semejanza: transformaciones que no son movimientos

No todas las transformaciones son movimientos. Una **homotecia** de centro O y razón k lleva cada punto P a otro P' alineado con O y P, de modo que $OP' = k \cdot OP$. Si $|k| > 1$, la figura se **amplía**; si $|k| < 1$, se **reduce**. Con centro en el origen, la imagen de (x, y) es (kx, ky).

La homotecia conserva la **forma** (los ángulos y las proporciones) pero no el tamaño: las longitudes se multiplican por $|k|$ y las áreas, por k^2. Por eso **no es un movimiento**. Figuras con la misma forma y distinto tamaño se llaman **semejantes**.

Ejemplo: el triángulo A(1, 1), B(3, 1), C(1, 2) con razón 2 da A'(2, 2), B'(6, 2), C'(2, 4). Sus lados miden el doble y su área es 4 veces mayor.

Las homotecias están detrás de las fotocopias ampliadas, los proyectores, los mapas y los planos a escala, y la función «zoom» de cualquier pantalla.



Los movimientos en coordenadas

Traslación v(a, b)	(x, y) → (x + a, y + b) · directo, sin puntos fijos
Giro 90° · 180°	(x, y) → (–y, x) · (x, y) → (–x, –y) · directo
Simetría axial	eje X (x, –y) · eje Y (–x, y) · y = x (y, x) · inverso
Aplicaciones	frisos (7 tipos) · mosaicos regulares (3) · rosetones

Ejercicios

1. **Di qué movimiento es: una puerta que se abre, un cajón que se abre, tu imagen en un espejo.**

2. **Halla las coordenadas del vector AB con A(2, –1) y B(6, 2), y su módulo.**

3. **Calcula u + v, u – v y 3u con u = (2, –1) y v = (–1, 4).**

4. **Traslada el triángulo A(0, 0), B(2, 0), C(1, 3) según el vector (–3, 1).**

5. **Halla los simétricos de P(–2, 5) respecto del eje X, del eje Y y del origen.**

6. **Gira 180° con centro O el punto (–4, 1).**

7. **¿Cuántos ejes de simetría tienen un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un círculo y un triángulo isósceles?**

8. **¿Qué letras de la palabra MATEMÁTICAS (sin tilde) tienen eje de simetría? ¿Alguna tiene centro de simetría?**

9. **¿Qué orden de giro tiene un hexágono regular? ¿Con qué ángulo mínimo coincide consigo mismo?**

10. **¿Qué movimientos son directos y cuáles inversos?**

11. **¿Con qué polígonos regulares se puede hacer un mosaico regular? ¿Por qué no con pentágonos?**

12. **Halla el vector que traslada P(3, 4) a P'(−2, 6).**

13. **Gira 90° en sentido antihorario con centro O el triángulo A(1, 0), B(4, 0), C(4, 2).**

14. **Gira −90° (horario) con centro O el punto (3, 5).**

15. **Halla el simétrico de (6, 1) respecto de la recta x = 2 y respecto de y = −1.**

16. **Halla el simétrico de (−3, 7) respecto de la bisectriz y = x.**

17. **Un barco navega con velocidad (6, 0) km/h y la corriente le añade (0, −2,5) km/h. Halla su velocidad real y su rapidez.**

18. **Compón la traslación de vector (2, 3) con la de vector (−5, 1). ¿Qué movimiento resulta?**

19. **¿Qué movimiento lleva A(1, 2), B(3, 2), C(1, 5) a A'(−1, 2), B'(−3, 2), C'(−1, 5)?**

20. **¿Qué movimiento lleva (2, 1) a (−1, 2) y (4, 3) a (−3, 4)?**

21. **Dibuja un friso con una letra L y una traslación. Después haz otro añadiendo una simetría de eje horizontal.**

22. **Un cuadrado tiene vértices (1, 1), (3, 1), (3, 3), (1, 3). ¿Cuál es su centro de simetría? Halla sus ejes.**

23. **Aplica una homotecia de centro O y razón 3 al segmento de extremos (1, 2) y (2, –1). ¿Cuánto mide el nuevo segmento comparado con el original?**

24. **¿Puede hacerse un mosaico con octógonos regulares y cuadrados? Justifica con los ángulos.**

25. **Aplica al punto P(2, 3) una simetría respecto del eje X y luego una respecto del eje Y. ¿A qué movimiento equivale la composición?**

26. **Dos simetrías de ejes que se cortan en O formando 30°. ¿A qué equivalen? ¿Y si forman 90°?**

27. **Halla el centro del giro de 180° que lleva A(1, 4) a A'(5, –2).**

28. **Halla la ecuación del eje de la simetría que lleva A(1, 1) a A'(5, 3).**

29. **Gira 90° el punto (4, 1) con centro C(1, 1). (Pista: traslada C al origen, gira y vuelve a trasladar.)**

30. **Comprueba que trasladar y luego girar no da lo mismo que girar y luego trasladar con P(1, 0), v = (2, 0) y giro de 90° con centro O.**

31. **Una homotecia de razón 2,5 transforma un triángulo de área 12 cm². ¿Qué área tiene la imagen? ¿Y el perímetro si el original medía 18 cm?**

32. **¿Qué orden de giro y cuántos ejes tiene una estrella regular de 8 puntas? ¿Y la rueda de un molinillo de 4 aspas inclinadas?**

33. **Explica por qué solo hay tres mosaicos regulares usando que el ángulo de un polígono regular de n lados es 180(n – 2)/n.**

34. **Diseña una pieza «a lo Escher» partiendo de un cuadrado: recorta una forma de un lado y pégala trasladada en el lado opuesto. Explica por qué sigue teselando.**

Practica

1. **Un movimiento conserva...**

   A) solo los ángulos
   B) las distancias
   C) solo las áreas
   D) nada

2. **Coordenadas del vector de A(1, 2) a B(4, 6):**

   A) (3, 4)
   B) (5, 8)
   C) (−3, −4)
   D) (4, 6)

3. **Módulo de (3, 4):**

   A) 7
   B) 5
   C) 12
   D) 25

4. **(2, 1) + (−3, 4) =**

   A) (−1, 5)
   B) (5, −3)
   C) (−6, 4)
   D) (1, 5)

5. **Trasladar (1, 1) con v = (2, −3):**

   A) (3, −2)
   B) (−1, 4)
   C) (2, −3)
   D) (3, 4)

6. **Giro de 90° de (1, 0) con centro O:**

   A) (0, 1)
   B) (0, −1)
   C) (−1, 0)
   D) (1, 1)

7. **Giro de 180° de (2, −5):**

A) (–2, 5)
B) (2, 5)
C) (–2, –5)
D) (5, 2)

8. **Simétrico de (3, 2) respecto del eje X:**

A) (3, –2)
B) (–3, 2)
C) (–3, –2)
D) (2, 3)

9. **Simétrico de (3, 2) respecto del eje Y:**

A) (3, –2)
B) (–3, 2)
C) (–3, –2)
D) (2, 3)

10. **Simétrico de (3, 2) respecto de y = x:**

A) (2, 3)
B) (–2, –3)
C) (3, 2)
D) (–3, 2)

11. **La simetría central equivale a un giro de...**

A) 90°
B) 180°
C) 270°
D) 360°

12. **¿Cuál cambia la orientación?**

A) traslación
B) giro
C) simetría axial
D) simetría central

13. **Ejes de simetría de un triángulo equilátero:**

A) 1
B) 2
C) 3

D) 6

14. **Un rectángulo no cuadrado tiene...**

A) 4 ejes
B) 2 ejes
C) las diagonales como ejes
D) ningún eje

15. **Orden de giro de un cuadrado:**

A) 2
B) 4
C) 8
D) 1

16. **Dos simetrías de ejes paralelos equivalen a...**

A) un giro
B) una traslación
C) una simetría
D) una homotecia

17. **Dos simetrías de ejes que se cortan con ángulo α equivalen a un giro de...**

A) α
B) 2α
C) α/2
D) 180°

18. **Un mosaico regular NO se puede hacer con...**

A) triángulos
B) cuadrados
C) pentágonos
D) hexágonos

19. **Un friso se genera sobre todo con...**

A) giros
B) traslaciones repetidas
C) homotecias
D) simetrías centrales

20. **Una homotecia de razón 2 multiplica las áreas por...**

A) 2

B) 4

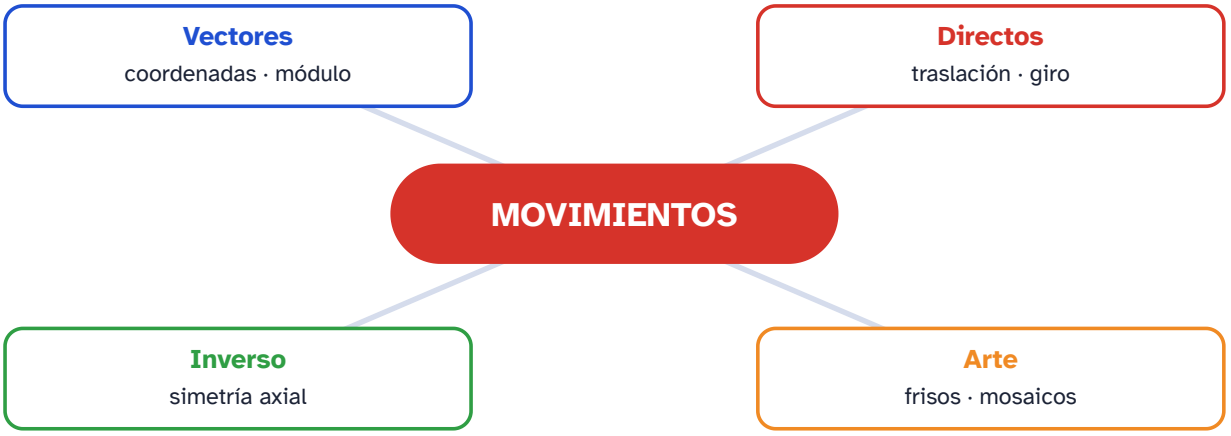
C) 8

D) 1

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué tienen en común la traslación, el giro y la simetría, y en qué se diferencian; Cómo se calculan las coordenadas y el módulo de un vector; Por qué la simetría axial cambia la orientación y el giro no; Por qué solo hay tres mosaicos regulares.

Resumen



Glosario

Movimiento	Transformación que conserva las distancias (isometría).
Vector	Segmento orientado con módulo, dirección y sentido.
Módulo	Longitud de un vector: $\sqrt{(a^2 + b^2)}$.
Traslación	Movimiento que desplaza todos los puntos según un vector.
Giro	Movimiento alrededor de un centro con un ángulo.
Simetría central	Giro de 180°; el centro es punto medio de PP'.
Simetría axial	Reflexión respecto de un eje, que es mediatriz de PP'.
Movimiento directo	Conserva la orientación de las figuras.
Movimiento inverso	Cambia la orientación, como un espejo.
Eje de simetría	Recta que divide una figura en dos mitades simétricas.
Orden de giro	Veces que una figura coincide consigo misma en una vuelta.
Friso	Motivo repetido por traslación a lo largo de una franja.
Mosaico	Recubrimiento del plano sin huecos ni superposiciones.
Rosetón	Figura con centro de giro que no se repite por traslación.
Homotecia	Transformación que amplía o reduce desde un centro con una razón.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Vector AB

B − A

Módulo de (a, b)

$\sqrt{(a^2 + b^2)}$

Traslación v

(x + a, y + b)

Giro 90°

(−y, x)

Giro 180°

(−x, −y)

Simetría eje X

(x, −y)

Simetría eje Y

(−x, y)

Simetría y = x

(y, x)

Directos

Traslación y giro.

Inverso

Simetría axial.

Mosaicos regulares

Triángulos, cuadrados, hexágonos.

Homotecia k

Longitudes × k; áreas × k^2.

Soluciones

1. **B)** Isometría.
2. **A)** Extremo menos origen.
3. **B)** √25.
4. **A)** Componente a componente.
5. **A)** Se suma v.
6. **A)** (–y, x).
7. **A)** (–x, –y).
8. **A)** Cambia la y.
9. **B)** Cambia la x.
10. **A)** Se intercambian.
11. **B)** Media vuelta.
12. **C)** Es inversa.
13. **C)** Uno por vértice.
14. **B)** Por los puntos medios.
15. **B)** Giros de 90°.
16. **B)** Vector 2d.
17. **B)** El doble.
18. **C)** 108° no divide 360°.
19. **B)** Repetición en una franja.
20. **B)** k^2.

Soluciones de los ejercicios

1. Giro; traslación; simetría axial.
2. (4, 3); módulo 5.
3. (1, 3); (3, –5); (6, –3).
4. A'(–3, 1), B'(–1, 1), C'(–2, 4).
5. (–2, –5); (2, 5); (2, –5).
6. (4, –1).
7. 4; 2; 2; infinitos; 1.
8. M, A, T, E, I, C tienen eje (S no). La S tiene centro de simetría.
9. Orden 6; 60°.
10. Directos: traslación, giro, simetría central. Inverso: simetría axial.
11. Triángulos, cuadrados y hexágonos. 360/108 no es entero.
12. (–5, 2).
13. A'(0, 1), B'(0, 4), C'(–2, 4).
14. (y, –x) = (5, –3).
15. (–2, 1); (6, –3).
16. (7, –3).
17. (6, –2,5); √(36 + 6,25) = 6,5 km/h.
18. Traslación de vector (–3, 4), de módulo 5.
19. Simetría axial respecto del eje Y.
20. Giro de 90° con centro O: (x, y) → (–y, x).
21. Respuesta abierta: el primero repite LLLL; el segundo alterna la L con su reflejo bajo el eje.
22. Centro (2, 2). Ejes: x = 2, y = 2, y = x, y = –x + 4.
23. (3, 6) y (6, –3). Mide el triple: 3√10 frente a √10.
24. Sí: 135° + 135° + 90° = 360° en cada vértice.
25. (2, –3) → (–2, –3). Equivale a la simetría central de centro O (giro de 180°).
26. Giro de 60° con centro O; giro de 180° (simetría central).
27. Es el punto medio: (3, 1).
28. Mediatriz de AA': punto medio (3, 2), pendiente de AA' = 1/2, perpendicular –2: y = –2x + 8.
29. (4, 1) – C = (3, 0) → (0, 3) → + C = (1, 4).
30. Trasladar y girar: (3, 0) → (0, 3). Girar y trasladar: (0, 1) → (2, 1). Distinto.
31. Área 12 · 6,25 = 75 cm²; perímetro 45 cm.
32. Orden 8 y 8 ejes. El molinillo: orden 4 y ningún eje.
33. El ángulo debe dividir a 360. 60 (n = 3), 90 (n = 4), 120 (n = 6) sí; 108 no; para n > 6 el ángulo está entre 120 y 180 y caben menos de 3, imposible.
34. Respuesta abierta: el área y el encaje se conservan porque cada entrante de un lado se corresponde con un saliente trasladado en el opuesto.